ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

OCTAVO LABORATORIO CALIFICADO

SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos

Elaborado por: Silvia Vargas
Revisado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, ><cstdio>, <string> ni <string.h>**
- **LA LECTURA DEL ARCHIVO DE DATOS Y LA GENERACIÓN DE LOS DOS ARCHIVOS DE REPORTE SE DEBEN HACER CON ARCHIVOS (<fstream>).**
- NO SE PERMITE EL USO DE VARIABLES GLOBALES.
- **Todos los archivos pueden leerse una única vez.**
- **Debe seguir las instrucciones del enunciado.**

OBJETIVOS

- manejo de arreglos de estructuras: inserción al final del arreglo e inserción ordenada, búsqueda secuencial y binaria, ordenamiento multicriterio y eliminación de datos.
- uso de la librería cstring
- lectura de archivos getline
- manejo de archivos
- manejo de cadenas de caracteres
- modular las funciones
- consideración de complejidad en las funciones

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Lab8_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro

de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**", allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionarán y el archivo de reporte solicitado en la prueba.

PRIMERA PARTE

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre "**Lab08_2026-2**" en el cual desarrolle el programa para resolver lo que se solicita.

Una empresa promotora de eventos deportivos organiza diversas carreras de 5K, 10K, 21K y 42K y cuenta con su información en los siguientes archivos de texto:

corredores.csv

```
56566,ESTADOS UNIDOS,DAVIS DAVIS ROBERT,15/12/1977,+11159212499
89840,PERU,MAMANI RAMIREZ MARIA,24/05/1985,+51599102290
51347,PERU,RODRIGUEZ SANCHEZ ELENA,02/05/2000,+51758181412
31319,PERU,QUISPE RODRIGUEZ JUAN,19/04/1986,+51502402681
38893,ARGENTINA,ROMERO ALVAREZ LUCAS,20/08/1960,+548687277434
…
```

archivo de texto generado usando Gemini (Versión de noviembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. https://gemini.google.com

En cada línea del archivo se muestra el registro de los corredores que participan en las carreras:

- código del corredor (número entero de 5 dígitos)
- país de residencia
- nombre del corredor (apellido paterno, apellido materno y nombre)
- fecha de nacimiento del corredor (día/mes/año)
- número de teléfono (formato internacional)

carreras.csv

```
7
101,MARATON DE LOS ANDES HUANCAYO,15/11/2021,2,3,4
102,MEDIA MARATON DE LIMA,25/08/2022,2,3
103,CARRERA NOCTURNA MOVISTAR LIMA,10/03/2023,1,2
…
```

archivo de texto generado usando Gemini (Versión de noviembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. https://gemini.google.com

En la primera línea del archivo se muestra la cantidad de carreras registradas. Posteriormente, en cada línea del archivo se muestra el registro de las carreras que organiza la empresa:

- código de la carrera (número entero de 3 dígitos)
- descripción de la carrera
- fecha que se realizó la carrera (día/mes/año)
- distancias que se corren en las carreras: 5K (identificador 1), 10K (identificador 2), 21K (identificador 3) y 42K (identificador 4). Esta información es variable para cada carrera.

resultados.txt

```
107 4 42098 07:00:30 10:16:15
103 1 39256 06:30:53 07:04:34
105 1 20328 08:45:22 09:35:35
103 1 16175 07:45:35 08:22:59
102 3 38657 06:30:51 08:20:52
…
```

archivo de texto generado usando Gemini (Versión de noviembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. https://gemini.google.com

En cada línea del archivo se muestran los resultados obtenidos por los corredores en las carreras:

- código de la carrera
- distancia de la carrera
- código del corredor
- hora de inicio de la carrera (hora:minuto:segundo)
- hora de fin de la carrera (hora:minuto:segundo)

Se le pide:

a) (3 puntos) Crear las siguientes estructuras:
Corredor: con los campos, codigo (entero), pais (cadena de caracteres estática de 20 caracteres), nombre (cadena de caracteres estática de 50 caracteres), edad (entero) y telefono (cadena de caracteres estática de 20 caracteres).
CorredorEnCarrera: con los campos, corredor (estructura Corredor), distancia (entero), duracion (entero) y puesto (entero).
Carrera: con los campos, codigo (entero), descripcion (cadena de caracteres dinámica), fecha (entero), arrDistancias (arreglo estático de 4 enteros, en el que se almacenan las distancias que se corren en cada carrera), cantDistancias (entero, cantidad de distancias que se corren en la carrera), arrCorredores (arreglo estático de 100 estructuras CorredorEnCarrera) y cantCorredores (entero, cantidad de corredores en la carrera).

b) (3 puntos) Crear un arreglo dinámico de estructuras del tipo Carrera, el nombre del arreglo debe ser arrCarreras y cargar en él las carreras del archivo carreras.csv. (codigo, descripcion, fecha, arrDistancias y cantDistancias). La inserción al arreglo se debe realizar en forma ordenada ascendente por la fecha de la carrera.

c) (1 punto) Mostrar la información que se ha cargado usando el mismo formato que el reporte final, en el cual solo se debe mostrar la información de las carreras. El nombre del archivo será **reporteCarreras.txt.** El formato debe ser similar al siguiente:

```
================================================================================================================================================
                                        REPORTE DE CARRERAS REALIZADAS
================================================================================================================================================
CARRERA:  101 - MARATON DE LOS ANDES HUANCAYO           Fecha: 15/11/2021    Distancias: 10K 21K 42K
================================================================================================================================================
CARRERA:  102 - MEDIA MARATON DE LIMA                   Fecha: 25/08/2022    Distancias: 10K 21K
================================================================================================================================================
…
```

d) (3 puntos) Leer el archivo resultados.txt y completar la información disponible para los corredores de las carreras, cargar la información al arreglo arrCorredores para cada carrera que le corresponda del arreglo arrCarreras (de la parte b)).

e) (0.5 puntos) Mostrar la información que se ha cargado usando el mismo formato que el reporte final, en el cual se debe mostrar la información de la carrera y los corredores. El nombre del archivo será **reporteResultados.txt**. Debe utilizar la misma función que desarrolló en c). El formato debe ser similar al siguiente:

```
================================================================================================================================================
                                        REPORTE DE CARRERAS REALIZADAS
================================================================================================================================================
CARRERA:  101 - MARATON DE LOS ANDES HUANCAYO           Fecha: 15/11/2021    Distancias: 10K 21K 42K
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORREDORES
    Codigo              Nombre                Pais                      Edad  Distancia  Duracion    Puesto       Telefono
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1) 87236      42K      03:35:19
  2) 40021      10K      01:03:57
  3) 38746      21K      02:08:55
  4) 38657      21K      01:44:06
  5) 93810      42K      05:04:18
  6) 51245      10K      00:46:48
  7) 46048      10K      01:06:12
```

f) (2 puntos) Leer el archivo corredores.csv y completar la información faltante para los corredores de las carreras, completar la información al arreglo arrCorredores para cada carrera que le corresponda del arreglo arrCarreras.

g) (1 punto) Mostrar la información que se ha cargado usando el mismo formato que el reporte final, en el cual se debe mostrar la información de la carrera y los corredores completa. El nombre del archivo será **reporteCorredores.txt**. Debe utilizar la misma función que desarrolló en c). El formato debe ser similar al siguiente:

```
================================================================================================================================
                                        REPORTE DE CARRERAS REALIZADAS
================================================================================================================================
CARRERA:  101 - MARATON DE LOS ANDES HUANCAYO          Fecha: 15/11/2021    Distancias: 10K 21K 42K
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORREDORES
    Codigo             Nombre                 Pais                      Edad  Distancia  Duracion    Puesto       Telefono
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1) 87236   RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS      PERU                       44     42K      03:35:19        +51876036690
  2) 40021   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA     PERU                       70     10K      01:03:57        +51927065379
  3) 38746   GOMEZ PEREZ DANIEL            ESPANA                     31     21K      02:08:55        +34004797480
  4) 38657   RODRIGUEZ HUAMAN MARIA        PERU                       20     21K      01:44:06        +51053315869
  5) 93810   GONZALEZ MARTINEZ DIANA       COLOMBIA                   45     42K      05:04:18        +570482814893
  6) 51245   MAMANI QUISPE ROSA            PERU                       41     10K      00:46:48        +51051531952
  7) 46048   RODRIGUEZ BROWN DAVID         ESTADOS UNIDOS             42     10K      01:06:12        +15787133150
  8) 61856   CASTILLO RODRIGUEZ WILDER     PERU                       36     42K      03:39:34        +51154479627
  9) 65302   CASTILLO CASTILLO CARLOS      PERU                       22     10K      00:58:29        +51842513542
…….
```

h) (1.5 puntos) Para cada carrera, ordenar los corredores por distancia y duración, ambos criterios en forma ascendente.

i) (1 punto) Para cada carrera, eliminar los corredores que no corrieron la carrera, son aquellos en que la duración es 0.

j) (0.5 puntos) Para cada carrera y distancia, identificar los puestos de los corredores.

k) (0.5 puntos) Emitir el reporte final "**reporteFinal.txt**", usando la misma función que en c).

```
================================================================================================================================
                                        REPORTE DE CARRERAS REALIZADAS
================================================================================================================================
CARRERA:  101 - MARATON DE LOS ANDES HUANCAYO          Fecha: 15/11/2021    Distancias: 10K 21K 42K
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CORREDORES
    Codigo             Nombre                 Pais                      Edad  Distancia  Duracion    Puesto       Telefono
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1) 18326   FERNANDEZ ROMERO DIEGO        ARGENTINA                  29     10K      00:45:11      1        +542067240049
  2) 51245   MAMANI QUISPE ROSA            PERU                       41     10K      00:46:48      2        +51051531952
  3) 17331   PEREZ FERNANDEZ DANIEL        ESPANA                     26     10K      00:49:22      3        +34418880592
  4) 46421   GARCIA CASTILLO ROSA          PERU                       42     10K      00:49:28      4        +51193149190
  5) 21395   RODRIGUEZ FLORES ELENA        PERU                       21     10K      00:55:37      5        +51361939909
…
```

SEGUNDA PARTE

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre **"Lab08_Estructuras"** y realice lo solicitado.

(3 puntos) Definir las estructuras de datos para trabajar con el caso planteado. Incluya comentarios en el .h para explicar que maneja cada estructura y qué cada campo.
No se le pide implementar el código para generar el reporte, ni codificar. Usted debe ÚNICAMENTE definir las estructuras necesarias para manejar los datos y mostrarlos de una manera eficiente respetando las condiciones del problema.

Una entidad financiera necesita mantener actualizado el estado de pago de los créditos que ha otorgado a sus clientes. A continuación, se describen los archivos:

clientes_registrados.csv

```
1030,Anastasio Flores,C 29743.91
1006, Milagros Perez,M,86302.71
1002,Luis  Torres,C ,32000.37
1026,Leonardo Gonzales,C,18111.61
1016,Fernando Rios,H,109662.53
...  ...  ...  ...
```

archivo de texto generado usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. https://claude.ai

En cada línea del archivo se muestra un crédito otorgado con la siguiente información:

- Código del cliente: número entero de 4 dígitos que identifica al cliente.
- Nombre del cliente: secuencia de caracteres de longitud variable.
- Tipo de crédito: un carácter (H:Hipotecario, C:Consumo, M:Microempresa o T:Tarjeta).
- Monto desembolsado: valor real, en soles, entregado al cliente.

El cliente aparece una única vez en el archivo

pagos_cuotas.csv

```
1029,11249.98,11249.98,1,05/06/2026
1011,335.96,335.96,5,10/04/2026
1029,11249.98,11249.98,8,25/05/2026
1003,2926.62,2926.62,7,20/05/2026
1008,740.85,740.85,4,10/06/2026
1023,1840.52,1840.52,3,25/04/2026
...,...,...,...,...
```

En cada línea del archivo se muestra una cuota pagada en el periodo de análisis, con la siguiente información:

- Código del cliente: número entero de 4 dígitos.
- Monto de la cuota: valor real, en soles, que correspondía pagar.
- Monto pagado: valor real, en soles, efectivamente pagado (puede ser 0.00 o menor al monto de la cuota).
- Días de atraso: número entero de días transcurridos entre el vencimiento y el pago (0 si se pagó puntualmente).
- Fecha de vencimiento de la cuota: en el formato día/mes/año.

Un mismo cliente puede aparecer en varias líneas, estas no están agrupadas ni ordenadas por cliente, y pueden existir clientes registrados que no tengan ninguna cuota en el periodo.

Clasificación del Cliente por nivel de Riesgo

A cada cliente se le asigna una clasificación a partir del mayor atraso registrado entre todas sus cuotas del periodo, de acuerdo con la siguiente tabla de límites:

Clasificación	Mayor atraso (días)
Normal	hasta 8
Deficiente	de 9 a 60
Pérdida	más de 60

Se quiere emitir el siguiente reporte, en el cual se muestra para cada cliente las cuotas pagadas. La única información que se puede colocar que no esté almacenada en las estructuras es la

clasificación del cliente. Considere que las cadenas de caracteres y los arreglos que requiera definir dentro de las estructuras deben ser dinámicos.

```
=============================================================================================================
                                          CARTERA DE CREDITOS
=============================================================================================================
CLIENTE:
      CODIGO          NOMBRE        TIPO DE CREDITO     MONTO DESEMBOLSADO  DIAS MAYOR ATRASO    CLASIFICACION
       1030         Anastasio           Consumo              29743.91              6                NORMAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUOTAS:
      MONTO        MONTO PAGADO           ATRASO       VENCIMIENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1239.33          1239.33              6            15/07/2026
     1239.33          1239.33              4            20/03/2026
……….
=============================================================================================================
CLIENTE:
      CODIGO          NOMBRE        TIPO DE CREDITO     MONTO DESEMBOLSADO  DIAS MAYOR ATRASO CLASIFICACION
……..
```

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación. 2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado. 3. Se ignorará código puesto como comentario y **funciones no invocadas.** 4. Todas las funciones adicionales, aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp, FuncionesAuxiliares.cpp o Funciones.cpp 5. Manejar los archivos con los mensajes personalizados en caso de error y fin de programa 6. Nombrar adecuadamente Biblioteca/Bibliotecas, ArchivosDeDatos, ArchivosDeReportes y FuncionesAuxiliares/Funciones 7. Modular para reducir la complejidad (si quieren un referente de número de líneas unas 20-30 que realicen acciones (que no sean declaraciones de variables)) 8.Considerar complejidad máxima de 5 (contar if, while, for, etc), recuerde que la función tiene complejidad 1 por defecto y luego este valor va creciendo 9. Evitar el doble anidado en ciclos iterativos (a menos que sea necesario, como el caso de algunas ordenamientos o búsquedas) 10. Usar constantes para definir valores que no cambiarán 11. Cada estructura debe definirse en un archivo de cabecera .h independiente.

San Miguel, 09 de Noviembre del 2026